

上海电力大学《大学物理》2021-2022 学年

第一学期期末试卷

一、选择题（每题 3 分，21 分）

1、对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

- (A) 切向加速度必不为零.
- (B) 法向加速度必不为零（拐点处除外）.
- (C) 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零.
- (D) 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零.
- (E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动.

[]

2、质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， s 表示路程， a 表示切向加速度，下列表达式中，

- (1) $d\vec{v}/dt = \vec{a}$, (2) $d\vec{r}/dt = \vec{v}$,
- (3) $dS/dt = \vec{v}$, (4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$.

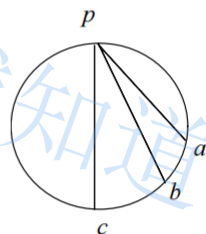
- (A) 只有 (1)、(4) 是对的.
- (B) 只有 (2)、(4) 是对的.
- (C) 只有 (2) 是对的.
- (D) 只有 (3) 是对的.

[]

3、图中 p 是一圆的竖直直径 pc 的上端点，一质点从 p 开始分别沿不同的弦无摩擦下滑时，到达各弦的下端所用的时间相比较是

- (A) 到 a 用的时间最短.
- (B) 到 b 用的时间最短.
- (C) 到 c 用的时间最短.
- (D) 所用时间都一样.

[]



4、一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ （其中 a 、 b 为常量），则该质点作

- (A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.
- (C) 抛物线运动. (D) 一般曲线运动

[]

5、一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为 $\vec{v}$ ，瞬时速率为 v ，某一时间内的平均速度为 $\bar{\vec{v}}$ ，平均速率为 $\bar{v}$ ，它们之间的关系必定有：

- (A) $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$ (B) $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$
- (C) $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$ (D) $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$

[]

6、在相对地面静止的坐标系内， A 、 B 二船都以 2 m/s 速率匀速行驶， A 船沿 x 轴正向， B 船沿 y 轴正向。今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系 (x 、 y 方向单位矢量用 $\vec{i}$ 、

更多考试真题
请扫码获取



$\vec{j}$ 表示), 那么在 A 船上的坐标系中, B 船的速度 (以 m/s 为单位) 为

- (A) $2\vec{i} + 2\vec{j}$. (B) $2\vec{i} + 2\vec{j}$.
(C) $-2\vec{i} - 2\vec{j}$. (D) $2\vec{i} - 2\vec{j}$. []

7、一条河在某一段直线岸边同侧有 A 、 B 两个码头, 相距 1km , 甲、乙两人需要从码头 A 到码头 B , 再立即由 B 返回, 甲划船前去, 船相对河水的速度为 4 km/h ; 而乙沿岸步行, 步行速度也为 4km/h , 如河水流速为 2km/h , 方向从 A 到 B , 则

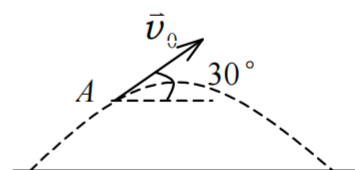
- (A) 甲比乙晚 10 分钟回到 A . (B) 甲和乙同时回到 A .
(C) 甲比乙早 10 分钟回到 A . (D) 甲比乙早 2 分钟回到 A . []

二、填空题 (每题 3 分, 15 分)

1、一物体作如图所示的斜抛运动, 测得在轨道 A 点处速度 $\vec{v}$ 的大小为 v , 其方向与水平方向夹角成 30° , 则

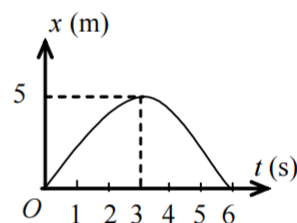
物体在 A 点的切向加速度 $a_t =$ _____,

轨道的曲率半径 $\rho =$ _____。



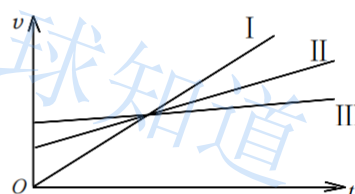
2、一质点作直线运动, 其坐标 x 与时间 t 的关系曲线如图所示. 则该质

点在第 _____ 秒瞬时速度为零; 在第 _____ 秒至第 _____ 秒间速度与加速度同方向。



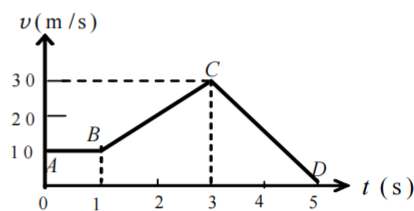
3、在 $v-t$ 图中所示的三条直线都表示同一类型的运动:

- (1) I、II、III 三条直线表示的是 _____ 运动;
(2) _____ 直线所表示的运动的加速度最大。



4、一质点作直线运动, 其 $v-t$ 曲线如图所示, 则 BC 和 CD 段时间内的加

速度分别为 _____, _____。



5、一质点沿直线运动, 其坐标 x 与时间 t 有如下关系: $x = Ae^{-\beta t} \cos \omega t$ (SI)
(A 、 β 皆为常数)

(1) 任意时刻 t 质点的加速度 $a =$ _____;

(2) 质点通过原点的时刻 $t =$ _____。

三、计算题（1-5 题各 10 分，6 题 14 分，64 分）

1、一质点从静止开始作直线运动，开始时加速度为 a ，此后加速度随时间均匀增加，经过时间 t 后，加速度为 $2a$ ，经过时间 $2t$ 后，加速度为 $3a$ ，... 求经过时间 nt 后，该质点的速度和走过的距离。

2、一人自原点出发，25s 内向东走 30 m，又 10s 内向南走 10m，再 15 s 内向正西北走 18 m，求在这 50s 内，

(1) 平均速度的大小和方向；

(2) 平均速率的大小。

3、一物体以初速度 $\vec{v}_0$ ，仰角 α 由地面抛出，并落回同一水平面上。求地面上该抛物体运动轨道的最大曲率半径与最小曲率半径。

4、一质点以相对于斜面的速度 $v = \sqrt{2gy}$ 从其顶端沿斜面下滑，其中 y 为下滑的高度，斜面倾角为 α ，它在地面上以水平速度 u 向质点滑下的前方运动，求质点下滑高度为 h (h 小于斜面高度) 时，对地速度的大小和方向。

5、有一宽为 l 的大江，江水由北向南流去，设江中心流速为 u_0 ，靠两岸的流速为零。江中任一点的流速与江中心流速之差是和江心至该点距离的平方成正比。今有相对于水的速度为 $\vec{v}_0$ 的汽船由西岸出发，向东偏北 45° 方向航行，试求其航线的轨迹方程以及到达东岸的地点。

6、一条质量分布均匀的绳子，质量为 M 、长度为 L ，一端拴在竖直转轴 OO' 上，并以恒定角速度 ω 在水平面上旋转，设转动过程中绳子始终伸直不打弯，且忽略重力，求距转轴为 r 处绳中的张力 $T(r)$ 。

